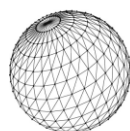


MANUALE TECNICO INSTALLAZIONE E USO

**PROTOTIPO AUTOMATIZZATO PER LA SEPARAZIONE
E IL RICICLO DI CAPSULE DA CAFFÈ**

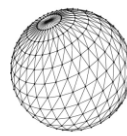
Fabbricanti: Dorigo F., Pavanetto R., Poletti C., Randazzo M., Pisan A., Thanamcheril A. J.



Indice - IT

Sommario - IT

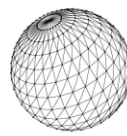
1. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ.....	5
1.1 Dati di targa.....	6
2. IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA	7
2.1 Disegno Prototipo	7
2.2 Descrizione Generale:	8
2.3 Destinazione d'uso:	9
2.4 INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA.....	9
2.5 Rischi Residui.....	10
2.6 Tabella dei rischi.....	14
3. TRASPORTO E DIMENSIONI	15
4. REGOLE GENERALI PER L'USO DELLA MACCHINA	15
4.1 Istruzioni d'uso.....	16
5. INSTALLAZIONE MACCHINA	16
5.1 Installazione dell'apparecchio	16
5.2 Cablaggi principali:	17
6 Pulizia dell'apparecchio.....	17
7 Gestione delle Criticità e Guasti	17
7.1 In caso di guasto dell'apparecchio	17
7.2 Uso improprio dell'apparecchio.....	18
8. ALIMENTAZIONE ELETTRICA.....	18
8.1 Istruzioni per il cavo di alimentazione	18
9. SICUREZZA E MANUTENZIONE	19
9.1 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).....	19
9.2 Precauzioni di Sicurezza	20
9.3 Manutenzione Periodica	20
9.4 Manutenzione mirata tramite pagina di diagnostica sull'interfaccia utente	20
10. GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	22
11. REGISTRO DELLE MANUTENZIONI	22
12. SMALTIMENTO	23
12.1 Procedura di Smantellamento.....	23



12.2 Riciclaggio dei Materiali	23
--------------------------------------	----

Summary - EN

1. EC declaration of conformity	26
1.1 Plate data	27
2. Machine identification.....	28
2.1 Prototype Design	28
2.2 General Description:	29
2.3 Intended use:.....	30
2.4 Information on the security	30
2.5 Residual risks	31
2.6 Risk Table	35
3. TRANSPORT AND DIMENSIONS	36
4. GENERAL RULES FOR THE USE OF THE MACHINE	36
4.1 Instructions for use	37
5. MACHINE INSTALLATION	37
5.1 Installation of the appliance	37
5.2 Main wiring:	38
6 Cleaning the appliance.....	38
7 Criticality and Fault Management	38
7.1 In the event of failure of the appliance	38
7.2 Improper use of the appliance	39
8. POWER SUPPLY	39
8.1 Instructions for the power cord.....	39
9. SAFETY AND MAINTENANCE	40
9.1 Personal Protective Equipment (PPE)	40
9.2 Safety Precautions	41
9.3 Periodic Maintenance	41
9.4 Targeted maintenance via diagnostics page on the user interface.....	41
10. EMERGENCY MANAGEMENT	43
11. MAINTENANCE LOG	43
12. DISPOSAL	44



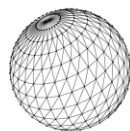
12.1 Dismantling procedure.....	44
12.2 Recycling of materials.....	44

Sede:

Via Sansovino, 6, 31044 Montebelluna TV

Via Avenale, 6, 31033 Castelfranco Veneto TV

"La presente documentazione tecnica è stata concepita per guidare l'operatore nell'interazione con il prototipo **DECAPSULATOR**, un sistema nato da un approfondito sviluppo didattico focalizzato sulla precisione costruttiva e l'efficienza funzionale. Le direttive qui riportate sono fondamentali per esplorare le potenzialità del dispositivo, assicurando al contempo il mantenimento dei massimi standard di sicurezza operativa. Data la natura sperimentale e accademica del progetto, è tassativo operare sotto costante supervisione e attenersi scrupolosamente alle procedure illustrate, poiché il team di sviluppo declina ogni responsabilità per utilizzi impropri o difformi da quanto prescritto. La corretta conduzione del sistema rappresenta per noi la validazione finale del percorso intrapreso durante l'anno scolastico."



1. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

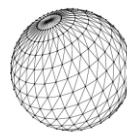
Il presente manuale è parte integrante del prodotto e deve essere conservato per tutta la durata di vita dello stesso.

Il presente prototipo è stato progettato seguendo i criteri di sicurezza delle varie direttive:

- **Direttiva Macchine 2006/42/CE:** Applicabile in quanto l'apparecchio presenta organi in movimento, tra cui tamburo rotante, paratia di selezionatura servo-attivata e punzone, i quali comportano rischi meccanici.
- **Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2014/35/UE:** Consultata per la sicurezza dei componenti elettrici e dei circuiti di alimentazione.
- **Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE:** Applicabile per garantire che l'elettronica non interferisca con altre apparecchiature circostanti al macchinario.
- **Direttiva RoHS 2011/65/UE:** Consultata per garantire l'assenza di sostanze pericolose nei componenti elettronici e nei materiali di apporto.

Queste norme sono state utilizzate per i calcoli, i dimensionamenti meccanici e la definizione dei disegni 2D/3D:

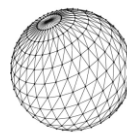
- **UNI EN ISO 12100:2010:** Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione e attenuazione del rischio.
- **UNI EN ISO 13857:2020:** Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori (utilizzata per dimensionare l'imbocco delle capsule e i carter del tamburo).
- **UNI EN ISO 14119:2013:** Dispositivi di interblocco associati ai ripari (utilizzata per la scelta e l'installazione del micro-switch di sicurezza sul coperchio).
- **CEI EN 60204-1:** Sicurezza dell'equipaggiamento elettrico delle macchine (utilizzata per lo schema elettrico e funzionale).



NOTA: Destinazione d'uso: prototipo a scopo didattico, non destinato alla vendita o all'uso continuativo. In caso di vendita a scopo commerciale saranno da integrare tutti i dispositivi di sicurezza descritti nelle norme vigenti nella data di revisione e modifica del prototipo successiva a quella descritta da questo manuale.

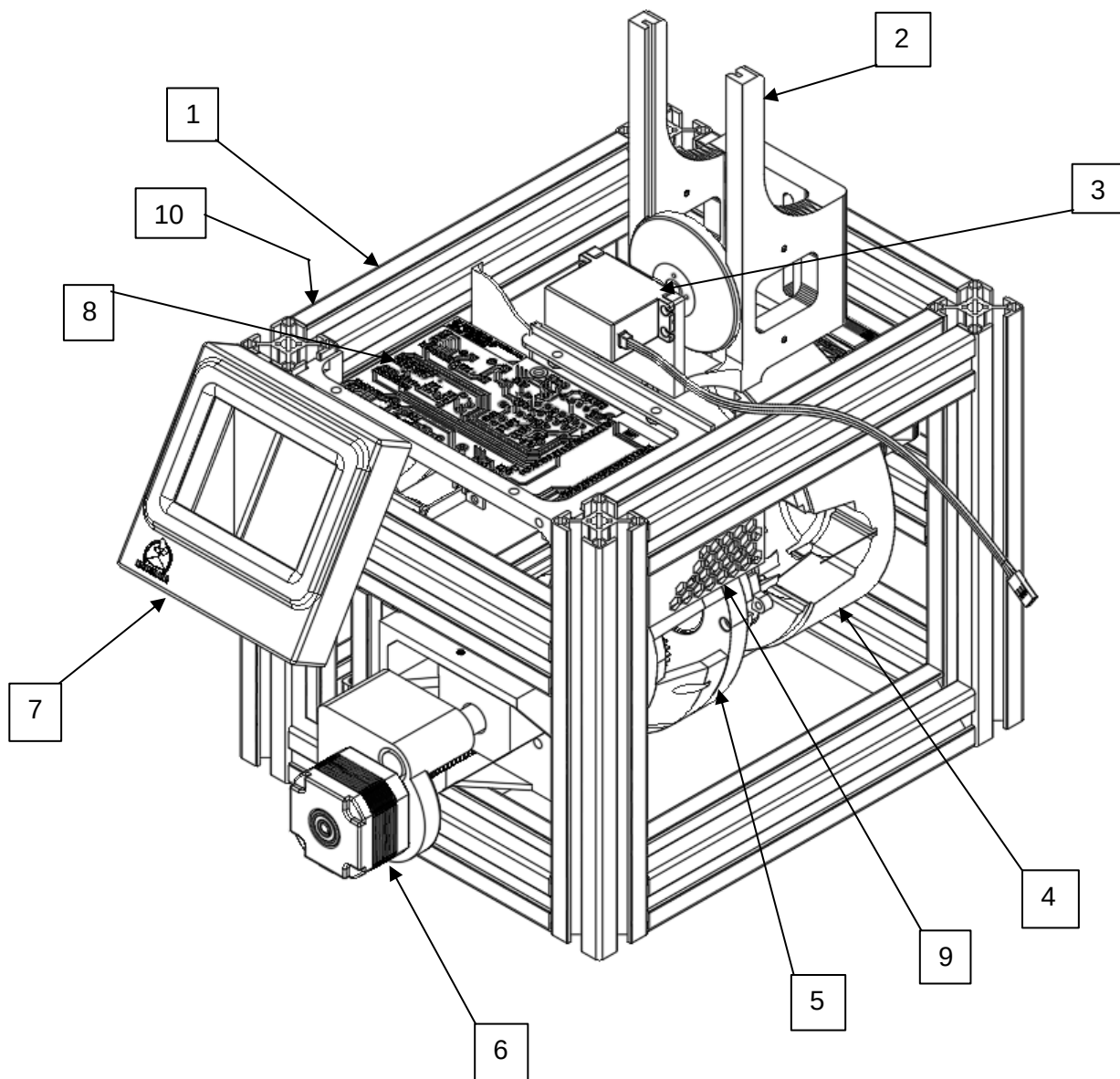
1.1 Dati di targa

Componente	Tipo	Parametri Principali	Note per il Manuale
BC547	Transistor BJT NPN	V _{ceo} : 45V I _c : 100mA hFE: 110-800 P _{tot} : 500mW	Amplificazione piccoli segnali o interruttore per bassi carichi.
LM311	Comparatore di Tensione	V _{cc} : 5V-30V Out: 50mA Tempo risposta: 200ns	Uscita Open Collector: richiede resistenza di pull-up esterna.
MP1584	Modulo Step-Down (Buck)	V _{in} : 4.5V-28V V _{out} : 0.8V-20V I _{out} : 2A (3A picco)	Regolare il trimmer V _{out} PRIMA di collegare il carico. Switching 1.5MHz.
ESP32-S3 N16R8	Microcontrollore	CPU: 240MHz Dual-Core 16MB Flash 8MB PSRAM 3.3V	Logica operativa 3.3V (NON tollerante 5V). WiFi/BT integrati.
SFH309	Fototransistor (IR)	Peak: 860nm V _{ce} : 35V I _c : 15mA	Ricevitore sensibile alla luce infrarossa. Uso in coppie ottiche.
TSAL4400	LED Infrarosso	Peak: 940nm I _f : 100mA V _f : 1.35V	Emettitore IR. Non visibile a occhio nudo. Necessaria resistenza serie.
DRV8825	Driver Stepper	V _m : 8.2V-45V I _{out} : 1.5A-2.5A Microstepping: 1/32	CRITICO: Tarare VREF prima dell'uso. Installare dissipatore termico.
AH49E	Sensore di Hall Lineare	V _{cc} : 3.0V-6.5V Sensibilità: 1.4-2.1 mV/G Out: Analogica	Output raziometrico. Rileva intensità e polarità del campo magnetico.
42BYGHW811	Motore Stepper NEMA 17	Passo: 1.8° Corrente: 2.5A/fase Coppia: 4.8 kg·cm	Motore bipolare 4 fili.



2. IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA

2.1 Disegno Prototipo



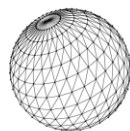


TABELLA COMPONENTI

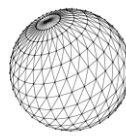
N°	DESCRIZIONE
1	Profili in alluminio 30X30 cm
2	Magazzino verticale capsule
3	paratia di selezione servomotivata del magazzino verticale
4	Tamburo di posizionamento
5	Zona di Punzonatura e Raschiatura
6	Motore passo-passo del Punzone e Raschiatore
7	Display dell'interfaccia uomo-macchina (HMI)
8	Scheda elettronica
9	Griglia di protezione parte elettronica
10	Ventola di raffreddamento (lato sinistro del macchinario)

2.2 Descrizione Generale:

- Nasce dall'idea di suddivisione automatica delle capsule da caffè, suddivide l'involucro delle capsule in materiale plastico o alluminio dal contenuto in due contenitori distinti;
- È costituita da **3 macro aree**:
 1. **Inserimento e Stoccaggio capsule**: magazzino verticale per le capsule da trattare.
 2. **Tamburo di Posizionamento**: sistema di prelievo e gestione delle fasi di punzonatura, raschiatura ed espulsione.
 3. **Stoccaggio dei due prodotti**: due contenitori distinti per involucro e polvere di caffè.
- Inoltre ha altre due componentistiche:
 1. **Zona di controllo prototipo**: Sezione dedicata all'elettronica di controllo del macchinario;
 2. **Interfaccia uomo-macchina**: Sezione dedicata all'interazione tra l'utente e il macchinario tramite un display touch.

Il Decapsulator è un sistema progettato per la separazione del caffè esausto dal suo involucro. Il sistema si articola in tre moduli principali:

- **Modulo di Controllo**: gestisce i movimenti dei motoriduttori, monitora i sensori di posizione (finecorsa), memorizza i dati operativi della sessione (numero capsule elaborate, log di funzionamento) e fornisce un'interfaccia dedicata al controllo da parte dell'utente e tools utili per la manutenzione.
- **Modulo Operativo**: sistema di movimento con il tamburo di posizionamento e poi estrazione del caffè tramite la punzonatura e la raschiatura;
- **Compatibilità**: Il sistema è compatibile con capsule Dolce Gusto (NESCAFÉ).

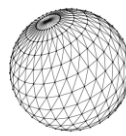


2.3 Destinazione d'uso:

Il progetto si rivolge a chi desidera abbattere i costi di smaltimento dei rifiuti secchi, automatizzando la separazione delle capsule esauste. Permette di recuperare la plastica per il riciclo e il caffè come fertilizzante naturale per il proprio eventuale orto o giardino.

2.4 INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Trattandosi di un prototipo sviluppato esclusivamente per finalità didattiche e non destinato all'immissione sul mercato, il sistema non integra la totalità dei dispositivi di sicurezza richiesti per l'uso pubblico o professionale. Pertanto, è stata redatta un'analisi dei **rischi residui** volta a istruire l'utente sulle corrette modalità operative. Resta inteso che, per un eventuale passaggio alla fase commerciale, il macchinario dovrà essere adeguato alle normative vigenti in materia di sicurezza in data di revisione e deve essere certificato secondo gli standard di compatibilità elettromagnetica e sicurezza domestica.



2.5 Rischi Residui

Sicurezza e Analisi dei Rischi:

1. **Rischio Schiacciamento/Taglio (Tamburo/Punzone):**

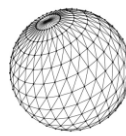


Rischio:

Schiacciamento, trascinamento o lieve cesoiamento delle dita e degli arti superiori, dovuto all'inserimento di essi nella zona di lavorazione del tamburo, del punzone e della paratia.

Provvedimento:

- **Distanza di Sicurezza:** È severamente vietato introdurre le mani o oggetti (cacciaviti, pinze) all'interno della zona di movimento del tamburo mentre il prototipo è alimentato;
- **Protezioni Fisiche:** Non rimuovere o manomettere le scocche protettive che impediscono l'accesso alle parti meccaniche in rotazione;
- **Procedura di Sblocco:** In caso di inceppamento di una capsula, scollegare l'alimentazione elettrica e attendere che tutte le parti mobili siano completamente ferme prima di procedere alla rimozione manuale;
- **Uso di DPI:** Durante le operazioni di manutenzione o pulizia del punzone e del raschiatore, indossare guanti protettivi resistenti al taglio (come indicato nella sezione 9.1).



2. Rischio Elettrico:



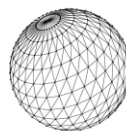
Rischio:

Sebbene il circuito operi in Bassa Tensione (24V DC), azzera o limita le conseguenze dei rischi di:

- folgorazione
- contatto diretto
- contatto indiretto
- arco elettrico
- corto circuito
- incendio di origine elettrica

Provvedimento:

- **Isolamento dell'alimentazione:** Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, pulizia o regolazione meccanica, è **obbligatorio scollegare fisicamente** l'alimentatore dalla presa di rete elettrica.
- **Integrità dei cavi:** Prima di ogni utilizzo, verificare visivamente che il cavo dell'alimentatore e i cablaggi interni non presentino tagli, abrasioni o fili scoperti. In caso di danni, non accendere la macchina.
- **Ambiente di lavoro:** Il prototipo deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti asciutti. È severamente vietato toccare l'apparato o l'alimentatore con le mani bagnate o in presenza di umidità eccessiva.
- **Accesso ai componenti:** Non rimuovere le coperture protettive della scheda elettronica e dei driver durante il funzionamento per evitare contatti accidentali che potrebbero causare cortocircuiti o ustioni causati dai driver stessi.
- **Protezione da liquidi:** Poiché il dispositivo tratta residui organici (fondi di caffè), prestare la massima attenzione affinché eventuali fuoriuscite di liquido non entrino in contatto con la scheda elettronica o i motori.
- **Uso di DPI:** Durante le operazioni di manutenzione o pulizia del punzone e del raschiatore, indossare guanti protettivi resistenti al taglio (come indicato nella sezione 9.1).



3. Rischio Incendio ed Esplosione:



Rischio:

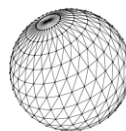
Il macchinario è provvisto di una pila 9V al Li-MnO₂ (Litio diossido di manganese) la quale se soggetta a fonti di calore, se danneggiata o bagnata potrebbe innescare un'esplosione e/o un incendio.

I motoriduttori e i driver con cui sono azionati possono scaldare e generare degli incendi nonostante essi siano protetti internamente da una protezione termica in caso di sovracorrenti e temperature troppo elevate, i quali bloccano anche il movimento dei motori e causano il macchinario ad andare in protezione.

Provvedimento:

- **Ventilazione e Raffreddamento:** Non coprire le feritoie di ventilazione o la ventola di raffreddamento dei driver. Assicurarsi che ci siano almeno 10 cm di spazio libero attorno all'area dell'elettronica.
- **Manutenzione Elettrica:** Verificare periodicamente che i morsetti dei cavi sui driver (DRV8825) e sulla scheda ESP32 siano ben serrati. Cavi allentati possono generare archi elettrici o surriscaldamenti.
- **Pulizia Residui:** Rimuovere quotidianamente la polvere di caffè o residui organici che potrebbero accumularsi vicino ai motori o ai circuiti. Il caffè secco è un materiale combustibile.
- **Sorveglianza:** Trattandosi di un prototipo didattico, la macchina non deve mai essere lasciata in funzione senza supervisione. In caso di assenza, scollegare fisicamente il cavo di alimentazione.
- **Protezione Elettrica:** Assicurarsi che la linea elettrica a cui viene collegato l'alimentatore sia protetta da un interruttore magnetotermico e differenziale (salvavita) a norma.

Non esporre a fonti di calore e non bagnare il macchinario



4. Rischio Chimico Secondario:



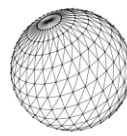
Rischio:

Rischio chimico secondario derivante da danneggiamento o incendio della pila 9V al Li-MnO₂.

In caso di danneggiamento, perforazione o incendio della batteria primaria al litio-diossido di manganese, può verificarsi la fuoriuscita di elettrolita e la liberazione di vapori irritanti o corrosivi per pelle, occhi e vie respiratorie.

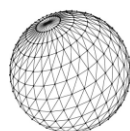
Provvedimento:

- **Integrità della Batteria:** È vietato forare, schiacciare, smontare o sottoporre a forti urti la batteria da 9V. Un danno meccanico all'involucro è la causa primaria di fuoriuscita di sostanze chimiche.
- **Protezione Termica:** Non esporre il prototipo e la relativa batteria a temperature superiori a 60°C o a fonti di calore diretto (raggi solari prolungati, radiatori). Il calore può causare il "gonfiore" della batteria e la rottura delle guarnizioni di tenuta.
- **In caso di perdita di liquido (Elettrolita):**
 1. Evitare il contatto diretto con la pelle e gli occhi.
 2. Indossare guanti in nitrile e occhiali protettivi prima di maneggiare una batteria danneggiata.
 3. Pulire eventuali residui sulla macchina con un panno assorbente asciutto, operando in un ambiente molto ventilato.
- **In caso di inalazione di vapori:** Se la batteria dovesse emettere fumo o odori pungenti, spegnere la macchina (se sicuro farlo), allontanarsi immediatamente e ventilare il locale per almeno 30 minuti.
- **Primo Soccorso:**
 1. Contatto cutaneo: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
 2. Contatto oculare: Risciacquare con acqua corrente per almeno 15 minuti e consultare un medico.
- **Stoccaggio e Sostituzione:** Utilizzare solo batterie di alta qualità e verificare che i contatti non presentino tracce di ossidazione. Rimuovere la batteria se il prototipo non viene utilizzato per lunghi periodi.



2.6 Tabella dei rischi

SIMBOLO	SIGNIFICATO	DESCRIZIONE
	Marchio CE	Indica che il prototipo è stato progettato tenendo conto dei requisiti essenziali delle Direttive Europee applicabili.
	Pericolo di schiacciamento / intrappolamento	Mantenere le mani a distanza di sicurezza dagli organi in movimento. Non rimuovere le protezioni fisse.
	Rischio elettrico	Togliere tensione prima di eseguire qualsiasi intervento. Accesso consentito solo a personale qualificato.
	Obbligo lettura Manuale	Indica che è obbligatorio leggere e comprendere integralmente le istruzioni prima di operare, installare o fare manutenzione sul sistema.
	Smaltimento RAEE (Rifiuti Elettronici)	Indica che i componenti elettrici ed elettronici del sistema non devono essere smaltiti nei rifiuti generici.
	Rischio di Temperatura	Non esporre la batteria a temperature superiori a 60°C. Evitare il posizionamento vicino a fonti di calore o alla luce diretta del sole.
	Rischio di esplosione	Non gettare nel fuoco, non forare e non tentare di ricaricare la batteria (se non specificatamente indicato come ricaricabile).
	Rischio d'incendio	In caso di cortocircuito o danneggiamento fisico, le celle al litio possono innescare una reazione termica. Tenere lontano da materiali infiammabili (carta, plastica, tessuti). Non tentare di estinguere un eventuale incendio con acqua; utilizzare estintori a polvere o CO2.
 Sostanze corrosive	Rischio Chimico	Rilascio di sostanze corrosive e nocive per la pelle



3. TRASPORTO E DIMENSIONI

CARATTERISTICA	VALORE
Larghezza	286 mm
Lunghezza	596 mm
Altezza	520 mm
Peso	7 kg

Istruzioni di trasporto:

Proteggere il sistema dagli urti. Scollegare tutte le alimentazioni prima del trasporto. Proteggere le parti elettroniche da umidità e vibrazioni. Mantenere il dispositivo rivolto verso l'alto, scollegare la pila posta sul retro del macchinario per evitare danneggiamenti e i potenziali rischi che comporta, riferimento alla sezione di rischi e pericoli.

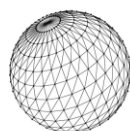
4. REGOLE GENERALI PER L'USO DELLA MACCHINA

Leggere attentamente il libretto di istruzioni.

La macchina deve essere allacciata ad una regolare presa di corrente. La macchina deve essere mantenuta pulita. La manutenzione va eseguita a macchina spenta.

IMPORTANTE: Mai immergere la macchina o le sue componenti rimovibili in acqua o introdurla in lavastoviglie.

NOTA: La macchina è compatibile esclusivamente con capsule **Dolce Gusto (NESCAFÉ)**.



4.1 Istruzioni d'uso

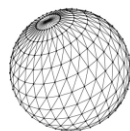
1. Assicurarsi che l'interruttore posto sul retro del macchinario sia nella posizione di OFF;
2. Verificare che tutte le protezioni siano correttamente fissate e che la copertura laterale sia ben serrata;
3. Collegare alla presa della corrente;
4. Impostare l'interruttore posto sul retro del macchinario sulla posizione di ON;
5. Aspettare che il macchinario finisca l'inizializzazione e di non interferire con le parti in movimento;
6. Una volta conclusa l'inizializzazione caricare le capsule all'interno del magazzino verticale (max. 3);
7. Premere il pulsante di START al centro del display;
8. In caso di emergenza premere il tasto di STOP;
9. Verificare i messaggi che compaiono sul display durante il ciclo di lavorazione, in caso di errori, necessità di svuotare le capsule o interazioni richieste dalla parte dell'utente.

5. INSTALLAZIONE MACCHINA

5.1 Installazione dell'apparecchio

Leggere attentamente le istruzioni.

- Non installare mai la macchina in un ambiente che può raggiungere una temperatura inferiore o uguale a 0°C (se l'acqua si ghiaccia, l'apparecchio può danneggiarsi) o superiore a 40°C.
- Verificare che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati dell'apparecchio.
- In caso di incompatibilità tra la presa di corrente e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la spina dell'alimentatore con un'altra di tipo adatto.
- Posizionare l'apparecchio sopra un piano di lavoro lontano da rubinetti dell'acqua e lavelli e fonti di calore.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio prima della sua installazione.
- Non lasciare alla portata dei bambini i materiali utilizzati per imballare la macchina.



5.2 Cablaggi principali:

Per il corretto funzionamento, effettuare i seguenti collegamenti:

- Alimentazione: collegare il cavo di alimentazione al connettore posto sul retro del dispositivo. Verificare che il connettore sia completamente inserito prima di avviare il sistema.

6 Pulizia dell'apparecchio

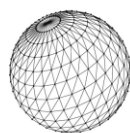
- Obbligatorio disinserire la spina dall'impianto elettrico quando si esegue la pulizia.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima della pulizia per evitare ustioni.
- Estrarre il serbatoio del caffè e delle capsule.
- Pulire la carrozzeria e gli accessori con un panno umido ed asciugare successivamente con un panno asciutto non abrasivo. È sconsigliato l'uso di detergenti.
- Non sottoporre l'apparecchio ad abbondanti getti d'acqua o ad immersioni parziali o totali.
- È consigliato lavare giornalmente il serbatoio e il suo coperchio e riempirlo con acqua fresca potabile.
- È consigliato pulire le altre parti a contatto diretto con il cibo o che possono venire in contatto con acque reflue, almeno una volta alla settimana.

7 Gestione delle Criticità e Guasti

7.1 In caso di guasto dell'apparecchio

Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui il cavo o la spina siano danneggiati, dopo un malfunzionamento della macchina o dopo un danno di qualunque natura. Portare l'apparecchio al più vicino centro di assistenza autorizzato per un controllo, riparazione o una verifica sul corretto funzionamento. Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere cambiato dal produttore o dal suo servizio assistenza. In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo.

Per eventuali riparazioni, rivolgersi solamente ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e fare perdere il diritto alla garanzia.



ATTENZIONE: CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

7.2 Uso improprio dell'apparecchio

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

8. ALIMENTAZIONE ELETTRICA

8.1 Istruzioni per il cavo di alimentazione

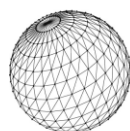
- a) È possibile utilizzare prolunghe a condizione che si presti particolare attenzione durante l'uso.
- b) Qualora venga utilizzata una prolunga:
 1. Verificare che la potenza elettrica della prolunga sia almeno pari a quella dell'apparecchio;
 2. Posizionare il cavo più lungo in modo tale che non penda dal piano di lavoro o dal tavolo per evitare che i bambini lo tirino o inciampino.

Il sistema utilizza un sistema di alimentazione:

- **Alimentatore principale esterno:** 24V — 3A — 72W.
- **Alimentazione di backup per salvataggio dati:** batteria interna da 9 V — 1,2 Ah al litio diossido di manganese (Li-MnO₂), la quale copre un ruolo non fondamentale se non per salvare i dati delle capsule.

La batteria deve essere alloggiata nell'apposito scomparto prima dell'accensione.

NOTA: Controllare regolarmente il livello di carica della batteria di backup per garantire un funzionamento ottimale del sistema in caso di interruzione dell'alimentazione principale.



9. SICUREZZA E MANUTENZIONE

9.1 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

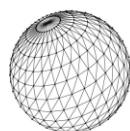


Durante la messa in servizio e le operazioni di manutenzione è obbligatorio l'utilizzo dei seguenti DPI:

- **Guanti da lavoro:** per prevenire tagli o lesioni meccaniche durante l'interazione con le parti metalliche e mobili.
- **Indumenti protettivi:** Abiti o grembiuli che non limitino il movimento, resistenti ai tagli e che non permettano l'impigliamento.

In caso vi sia la necessità di maneggiare la pila 9V al Li-MnO₂ danneggiata è obbligatorio utilizzare anche i seguenti DPI:

- **Occhialini protettivi:** Per prevenire lesioni e irritazioni.
- **DPI per le vie respiratorie:** Mascherine o respiratori con filtri appropriati, poiché le batterie danneggiate possono rilasciare gas nocivi o polveri irritanti durante la movimentazione.
- **Indumenti protettivi:** Abiti o grembiuli che non limitino il movimento e che siano resistenti agli acidi/sostanze chimiche per proteggere la pelle e i vestiti da contaminazioni.
- **Note di sicurezza operativa:**
 1. Assicurarsi che il macchinario sia spento e scollegato dalla rete elettrica prima di ogni intervento
 2. è estremamente consigliato **allontanare la pila di almeno 2,5 - 5 metri da sostanze o componenti combustibili** per limitare la propagazione di un possibile incendio innescato dalla pila danneggiata.
 3. **Evitare interventi in luoghi chiusi e poco arieggiati** per evitare l'inalazione di fumi dannosi e irritanti.



NOTA: In caso di malfunzionamenti non risolvibili dall'utente, interrompere immediatamente l'operazione e contattare il servizio di assistenza tecnica prima di procedere con qualsiasi altra azione sul macchinario.

9.2 Precauzioni di Sicurezza

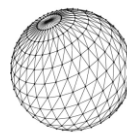
- Tenere le parti di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini (rischio di soffocamento).
- Spegner e scollegare l'alimentatore quando il sistema non è in uso, per prevenire surriscaldamenti e rischi elettrici.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi o bagnati.
- Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) richiesti

9.3 Manutenzione Periodica

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE
Pulizia	Rimuovere i residui di polvere con un panno in microfibra. Per la pulizia più profonda, è possibile sciacquare le parti non elettroniche con acqua.
Ispezione	Verificare periodicamente lo stato dei cavi elettrici e l'assenza di ostacoli nelle parti mobili, di residui di polvere di caffè e/o plastiche incastrate.

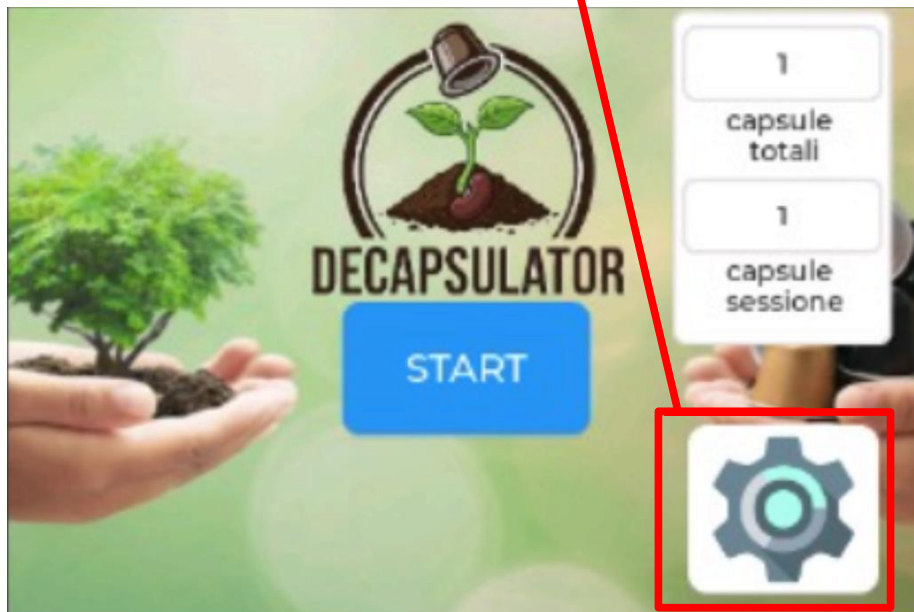
9.4 Manutenzione mirata tramite pagina di diagnostica sull'interfaccia utente

Per aiutare il manutentore ad individuare problemi è possibile ottenere dei privilegi elevati attraverso un login e di conseguenza accedere alla pagina di diagnostica composta dal registro eventi (Log) del macchinario e dal movimento manuale (Jog) dei motori passo-passo del tamburo rotante e del punzone.

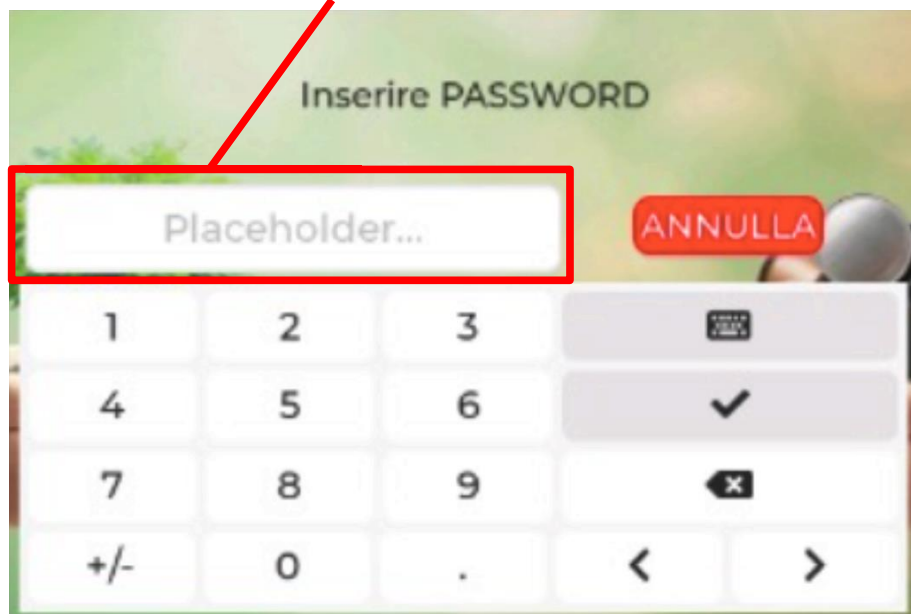


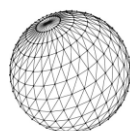
Come accedervi:

Passo 1: Individuare nella pagina principale l'icona dell'ingranaggio indicata in figura



Passo 2: Inserire la password unica fornita ai manutentori specializzati





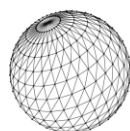
10. GESTIONE DELLE EMERGENZE

In caso di blocco o anomalia:

- **Stop Immediato:** Interrompe ogni comando di movimento all'apertura del pannello, assicurarsi che i fusibili non siano rimasti nel portafusibili;
- **Spegnimento:** Disattivare l'alimentazione generale;
- **Analisi:** Identificare l'ostacolo o il guasto meccanico prima di riavviare.

11. REGISTRO DELLE MANUTENZIONI

Componente	Tipo di Intervento	Frequenza	Metodo
Vasca Residui Organici	Svuotamento e lavaggio	Ogni 10 cicli	Acqua e sapone neutro
Tamburo di Posizionamento	Rimozione polvere incrostata	Mensile	Pennello a setole dure o aria compressa
Punzone e Raschiatore	Verifica residui plastici	Mensile	Panno umido in microfibra
Ventola Raffreddamento	Controllo ostruzione polvere	Mensile	Aspirazione esterna



12. SMALTIMENTO

Al termine della vita utile del prodotto, seguire le istruzioni di smaltimento riportate di seguito nel rispetto delle normative ambientali vigenti.

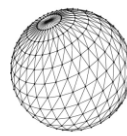
12.1 Procedura di Smantellamento

- Rimuovere la batteria di backup dal suo alloggiamento prima di qualsiasi altra operazione.
- Identificare i componenti riutilizzabili o recuperabili: motori, schede elettroniche, profili strutturali, sensori, alimentatore.

12.2 Riciclaggio dei Materiali

MATERIALE	DESTINAZIONE
Plastica / Alluminio	Raccolta differenziata secondo le normative locali.
Componenti Elettronici (RAEE)	Conferire presso centri di smaltimento autorizzati per rifiuti elettronici (RAEE).
Batteria Li-MnO ₂	Smaltimento speciale presso punto di raccolta batterie esauste (non nei rifiuti urbani).

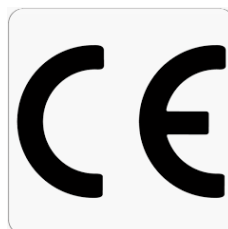


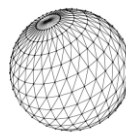


TECHNICAL INSTALLATION AND USE MANUAL

AUTOMATED PROTOTYPE FOR THE SEPARATION AND RECYCLING OF COFFEE CAPSULES

Manufacturers: Dorigo F., Pavanetto R., Poletti C., Randazzo M., Pisan A., Thanamcheril A. J.



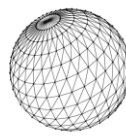


Headquarters:

Via Sansovino, 6, 31044 Montebelluna TV

Via Avenale, 6, 31033 Castelfranco Veneto TV

" This technical documentation was designed to guide the operator in interacting with the **DECAPSULATOR** prototype, a system born from an in-depth educational development focused on construction accuracy and functional efficiency. The guidelines reported here are essential for exploring the potential of the device, while ensuring the maintenance of the highest operational safety standards. Given the experimental and academic nature of the project, it is imperative to operate under constant supervision and strictly adhere to the procedures outlined, as the development team disclaims any responsibility for improper or non-prescribed uses. For us, the correct management of the system represents the final validation of the path undertaken during the school year."



1. EC declaration of conformity

This manual is an integral part of the product and must be kept for its entire life.

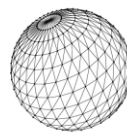
This prototype was designed following the safety criteria of the various directives:

- **Machinery Directive 2006/42/EC:** Applicable as the device features moving parts, including a rotating drum, servo-activated sorting bulkhead and punch, which pose mechanical risks.
- **Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU:** Consulted for the safety of electrical components and power circuits.
- **Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU:** Applicable to ensure that electronics do not interfere with other equipment surrounding the machinery.
- **RoHS Directive 2011/65/EU:** Consulted to ensure the absence of hazardous substances in electronic components and filler materials.

These standards were used for calculations, mechanical sizing and definition of 2D/3D drawings:

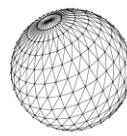
- **UNI EN ISO 12100:2010:** Machinery safety - General design principles - Risk assessment and mitigation.
- **UNI EN ISO 13857:2020:** Safety distances to prevent reaching dangerous areas with the upper limbs (used to size the capsule mouth and drum casings).
- **UNI EN ISO 14119:2013:** Interlocking devices associated with shelters (used for choosing and installing the safety micro-switch on the lid).
- **CEI EN 60204-1:** Safety of electrical equipment of machines (used for the electrical and functional diagram).

NOTA: Intended for use: Prototype for educational purposes, not intended for sale or continuous use. In the case of sale for commercial purposes, all the safety devices described in the rules in force on the date of revision and modification of the prototype following that described by this manual will have to be integrated.



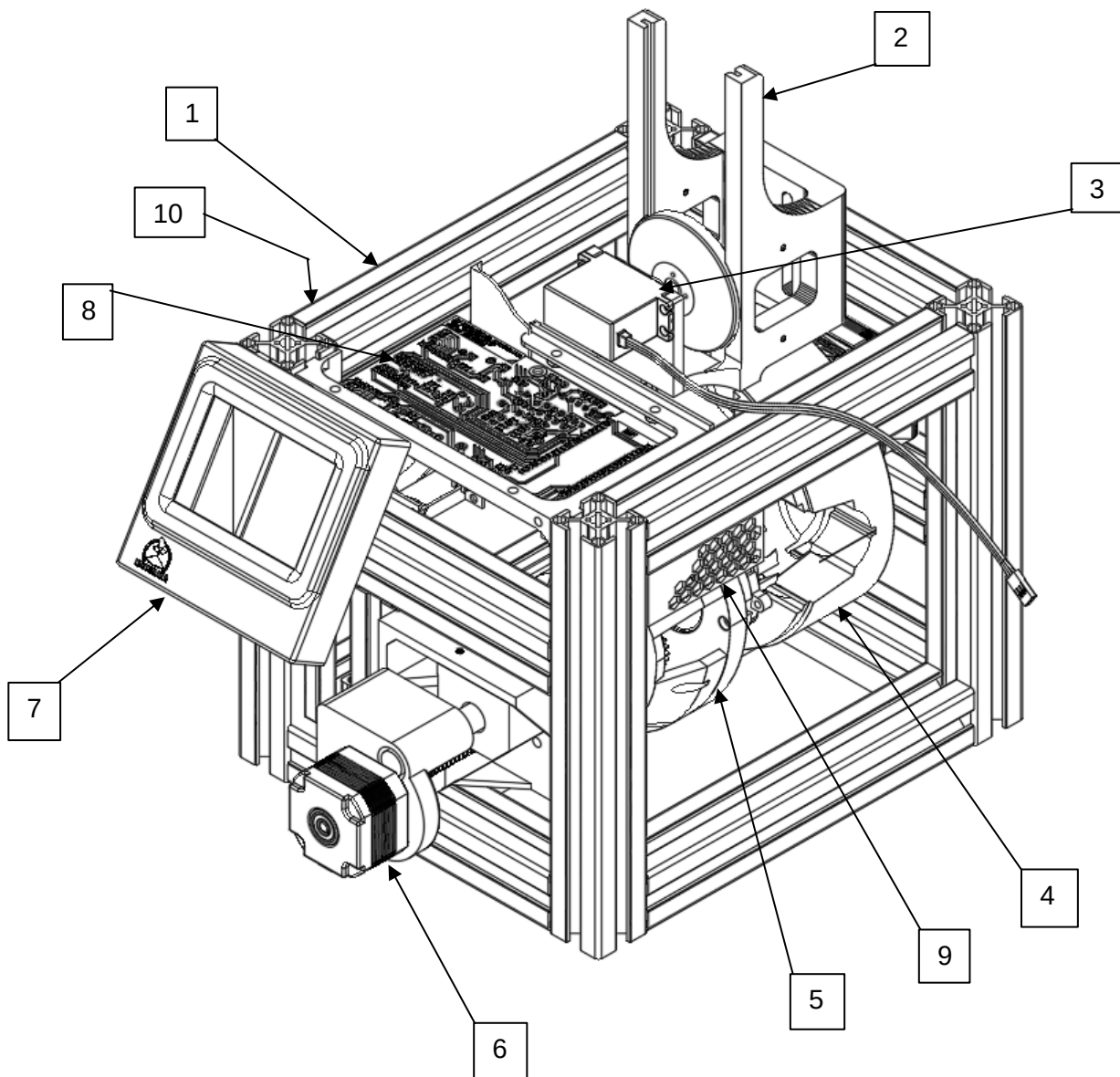
1.1 Plate data

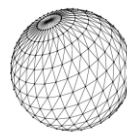
Componente	Tipo	Parametri Principali	Note per il Manuale
BC547	Transistor BJT NPN	Vceo: 45V Ic: 100mA hFE: 110-800 Ptot: 500mW	Amplification small signals or switch for low loads.
LM311	Comparatore di Tensione	Vcc: 5V-30V Out: 50mA Tempo risposta: 200ns	Open Collector Output: Requires external pull-up resistance.
MP1584	Modulo Step-Down (Buck)	Vin: 4.5V-28V Vout: 0.8V-20V Iout: 2A (3A picco)	Adjust the Vout trimmer BEFORE connecting the load. Switching 1.5MHz.
ESP32-S3 N16R8	Microcontrollore	CPU: 240MHz Dual-Core 16MB Flash 8MB PSRAM 3.3V	3.3V operating logic (NOT tolerant 5V). Built-in WiFi/BT.
SFH309	Fototransistor (IR)	Peak: 860nm Vce: 35V Ic: 15mA	Receiver sensitive to infrared light. Use in optical pairs.
TSAL4400	LED Infrarosso	Peak: 940nm If: 100mA Vf: 1.35V	IR emitter. Not visible to the naked eye. Serious resistance needed.
DRV8825	Driver Stepper	Vm: 8.2V-45V Iout: 1.5A-2.5A Microstepping: 1/32	CRITICAL: Tare VREF before use. Install heat sink.
AH49E	Sensore di Hall Lineare	Vcc: 3.0V-6.5V Sensibilità: 1.4-2.1 mV/G Out: Analogica	Raziometric output. Detects magnetic field strength and polarity.
42BYGHW811	Motore Stepper NEMA 17	Passo: 1.8° Corrente: 2.5A/fase Coppia: 4.8 kg-cm	4-wire bipolar motor.



2. Machine identification

2.1 Prototype Design



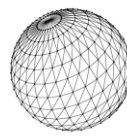


COMPONENTS TABLE

N°	DESCRIPTION
1	Aluminium profiles 30X30 cm
2	Vertical capsule warehouse
3	servo-activated sorting bulkhead of the vertical magazine
4	Positioning drum
5	Punching and Scraping Area
6	Punch Stepper Motor and Scraper
7	Human-Machine Interface (HMI) display
8	Electronic card
9	Electronic part protection grid
10	Cooling fan (left side of the machinery)

2.2 General Description:

- It was born from the idea of automatically dividing coffee capsules, dividing the capsule casing made of plastic or aluminum material with contents into two distinct containers;
- It consists of 3 macro areas:
 1. Capsule insertion and storage: vertical warehouse for the capsules to be treated.
 2. Positioning Drum: system for picking up and managing the punching, scraping and ejection phases.
 3. Storage of the two products: two separate containers for casing and coffee powder.
- It also has two other components:
 1. Prototype control area: Section dedicated to machinery control electronics;
 2. Human-machine interface: Section dedicated to the interaction between the user and the machine via a touch display.



The Decapsulator is a system designed for separating spent coffee from its casing. The system is divided into three main modules:

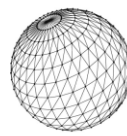
- **Control Module:** Manages gearmotor movements, monitors position sensors (limit switches), stores session operating data (number of capsules processed, operation logs), and provides a dedicated user control interface and useful maintenance tools.
- **Operating Module:** movement system with the positioning drum and then extraction of the coffee through punching and scraping;
- **Compatibility:** The system is compatible with Dolce Gusto capsules (NESCAFÉ).

2.3 Intended use:

The project is aimed at those who want to reduce the costs of dry waste disposal by automating the separation of used capsules. It allows you to recover plastic for recycling and coffee as a natural fertilizer for your possible vegetable garden or garden.

2.4 Information on the security

Since this is a prototype developed exclusively for educational purposes and not intended for marketing, the system does not integrate all the safety devices required for public or professional use. Therefore, a residual risk analysis was drawn up aimed at instructing the user on the correct operating methods. It is understood that, for a possible transition to the commercial phase, the machinery must be compliant with the current safety regulations on the date of inspection and must be certified according to the standards of electromagnetic compatibility and home safety.



2.5 Residual risks

Safety and Risk Analysis:

1. Crush/Cut Risk (Drum/Stick):

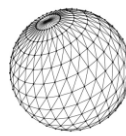


Risk:

Crushing, dragging or slight shearing of the fingers and upper limbs, due to their insertion into the working area of the drum, punch and bulkhead.

Measure:

- **Safety Distance:** It is strictly prohibited to introduce hands or objects (screwdrivers, pliers) into the movement zone of the drum while the prototype is powered;
- **Physical Protections:** Do not remove or tamper with protective bodies that prevent access to rotating mechanical parts;
- **Unlocking Procedure:** In the event of a capsule jamming, disconnect the power supply and wait until all moving parts are completely stationary before proceeding with manual removal;
- **Use of PPE:** During maintenance or cleaning of the punch and scraper, wear protective, cut-resistant gloves (as indicated in section 9.1).



2. Electrical Risk:



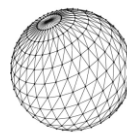
Risk:

Although the circuit operates in Low Voltage (24V DC), it eliminates or limits the consequences of the risks of:

- lightning strike
- direct contact
- indirect contact
- electric arc
- short circuit
- fire of electrical origin

Measure:

- **Power isolation:** Before any maintenance, cleaning or mechanical adjustment, it is mandatory to physically disconnect the power supply from the mains outlet.
- **Cable integrity:** Before each use, visually check that the power supply cable and internal wiring have no cuts, abrasions or exposed wires. If damaged, do not turn on the machine.
- **Working environment:** The prototype must be used exclusively in dry environments. It is strictly forbidden to touch the apparatus or power supply with wet hands or in the presence of excessive humidity.
- **Component Access:** Do not remove the protective covers on the circuit board and drivers during operation to avoid accidental contact that could cause short circuits or burns caused by the drivers themselves.
- **Liquid protection:** Since the device treats organic residues (coffee grounds), take great care to ensure that any liquid spills do not come into contact with the electronic board or motors.
- **Use of PPE:** During maintenance or cleaning of the punch and scraper, wear protective, cut-resistant gloves (as indicated in section 9.1).



3. Fire and Explosion Risk:



Risk:

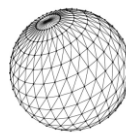
The machine is equipped with a 9V Li-MnO₂ (Lithium manganese dioxide) stack which if subject to heat sources, if damaged or wet could trigger an explosion and/or fire.

The gearmotors and drivers with which they are driven can heat and generate fires despite the fact that they are protected internally by thermal protection in case of overcurrents and excessively high temperatures, which also block the movement of the engines and cause the machinery to go into protection.

Measure:

- **Ventilation and Cooling:** Do not cover the ventilation vents or driver cooling fan. Make sure there is at least 10 cm of clearance around the electronics area.
- **Electrical Maintenance:** Periodically check that the cable clamps on the drivers (DRV8825) and the ESP32 board are tight. Loose cables can generate arcing or overheating.
- **Residue Cleaning:** Remove coffee dust or organic residue that may accumulate near motors or circuits daily. Dry coffee is a combustible material.
- **Surveillance:** Since this is an educational prototype, the machine must never be left running unsupervised. In case of absence, physically disconnect the power cord.
- **Electrical Protection:** Make sure the power line to which the power supply is connected is protected by a standard circuit breaker and differential (lifesaver).

Do not expose to heat sources and do not wet the machinery



4. Secondary Chemical Risk:



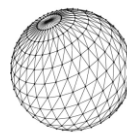
Risk:

Secondary chemical risk resulting from damage or fire to the 9V Li-MnO₂ stack.

In case of damage, drilling or fire of the primary battery at the lithium-manganese dioxide, electrolyte leakage and release of irritating or corrosive vapors for the skin, eyes and respiratory tract.

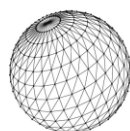
Measure:

- **Battery Integrity:** Drilling, crushing, disassembling or subjecting the 9V battery to severe impacts is prohibited. Mechanical damage to the casing is the primary cause of chemical leakage.
- **Thermal Protection:** Do not expose the prototype and its battery to temperatures above 60°C or to direct heat sources (extended solar rays, radiators). Heat can cause the battery to "swell" and the seals to break.
- **In case of liquid leak (Electrolyte):**
 1. Avoid direct contact with skin and eyes;
 2. Wear nitrile gloves and protective glasses before handling a damaged battery.
 3. Clean any residue on the machine with a dry absorbent cloth, operating in a very ventilated environment.
- **In case of vapor inhalation:** If the battery emits smoke or pungent odors, turn off the machine (if safe to do so), move away immediately and ventilate the room for at least 30 minutes.
- **First Aid:**
 1. Skin contact: Wash thoroughly with soap and water.
 2. Eye contact: Rinse with running water for at least 15 minutes and consult a doctor.
- **Storage and Replacement:** Use only high-quality batteries and check that the contacts show no traces of oxidation. Remove the battery if the prototype is not used for long periods.



2.6 Risk Table

Symbol	Meaning	Description
	CE mark	It indicates that the prototype was designed taking into account the essential requirements of the applicable European Directives.
	Crush hazard / entrapment	Keep your hands at a safe distance from moving organs. Do not remove fixed guards.
	Electrical risk	Remove tension before performing any surgery. Access permitted only to qualified personnel.
	Required reading Manual	It indicates that it is mandatory to read and fully understand the instructions before operating, installing or performing maintenance on the system.
	WEEE Disposal	It indicates that the electrical and electronic components of the system should not be disposed of in general waste.
	(Electronic Waste)	Do not expose the battery to temperatures above 60°C. Avoid placement near heat sources or direct sunlight.
	Temperature Risk	Do not throw into the fire, puncture, or attempt to recharge the battery (unless specifically stated as rechargeable).
	Risk of explosion	In the event of a short circuit or physical damage, lithium cells can trigger a thermal reaction. Keep away from flammable materials (paper, plastic, fabrics). Do not attempt to extinguish any fire with water; use powder or CO2 extinguishers.
 Sostanze corrosive	Fire risk	Release of corrosive and harmful substances to the skin



3. TRANSPORT AND DIMENSIONS

CHARACTERISTIC	VALUE
Width	286 mm
Length	596 mm
Height	520 mm
Weight	7 kg

Transport instructions:

Protect the system from impacts. Disconnect all power supplies before transport. Protect electronic parts from moisture and vibration. Keep the device facing upwards, disconnect the stack on the back of the machinery to avoid damage and the potential risks it poses, reference to the risks and hazards section.

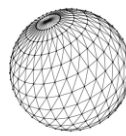
4. GENERAL RULES FOR THE USE OF THE MACHINE

Read the instruction booklet carefully.

The machine must be plugged into a regular power outlet. The machine must be kept clean. Maintenance must be performed with the machine off.

IMPORTANT: Never immerse the machine or its removable components in water or put it in the dishwasher.

NOTE: The machine is only compatible with Dolce Gusto capsules (NESCAFÉ).



4.1 Instructions for use

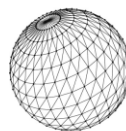
1. Make sure the switch on the back of the machine is in the OFF position;
2. Make sure all the protection is properly secured and that the side cover is tight;
3. Connect to the power outlet;
4. Set the switch on the back of the machine to the ON position;
5. Wait for the machine to finish initialization and not interfere with moving parts;
6. Once initialization is complete, load the capsules inside the vertical warehouse (max. 3);
7. Press the START button in the center of the display;
8. In case of emergency, press the STOP button;
9. Check the messages that appear on the display during the processing cycle, in case of errors, need to empty the capsules or interactions required by the user's side.

5. MACHINE INSTALLATION

5.1 Installation of the appliance

Read the instructions carefully.

- Never install the machine in an environment that can reach a temperature below or equal to 0°C (if the water freezes, the appliance may be damaged) or above 40°C.
- Verify that the voltage of the electrical network corresponds to that indicated on the data plate of the device.
- In case of incompatibility between the power outlet and the appliance plug, have the power supply plug replaced with another suitable type.
- Place the appliance on a work surface away from water taps and sinks and heat sources.
- After removing the packaging, ensure the integrity of the appliance before its installation.
- Do not leave the materials used to package the machine within the reach of children.



5.2 Main wiring:

For proper operation, make the following connections:

- Power supply: Connect the power cable to the connector on the back of the device. Check that the connector is fully inserted before starting the system.

6 Cleaning the appliance

- It is mandatory to disconnect the plug from the electrical system when cleaning.
- Allow the appliance to cool before cleaning to avoid burns.
- Remove the coffee and capsule tank.
- Clean the body and accessories with a damp cloth and dry afterwards with a dry, non-abrasive cloth. The use of detergents is not recommended.
- Do not subject the appliance to heavy water jets or partial or total immersion.
- It is recommended to wash the tank and its lid daily and fill it with fresh drinking water.
- It is recommended to clean other parts that are in direct contact with food or that may come into contact with wastewater, at least once a week.

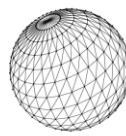
7 Criticality and Fault Management

7.1 In the event of failure of the appliance

Do not use the appliance in case the cable or plug is damaged, after a malfunction of the machine or after damage of any nature. Take the appliance to the nearest authorized service center for a check, repair, or verification that it is working properly. If the power cord is damaged, it must be changed by the manufacturer or their service. In case of failure or malfunction of the appliance, turn it off and do not tamper with it.

For any repairs, contact only a Technical Assistance Center authorized by the manufacturer and request the use of original spare parts. Failure to comply with the above may compromise the safety of the appliance and cause you to lose your right to the warranty.

CAUTION: KEEP THESE INSTRUCTIONS



7.2 Improper use of the appliance

The manufacturer cannot be considered liable for any damages resulting from improper, erroneous and unreasonable uses.

8. POWER SUPPLY

8.1 Instructions for the power cord

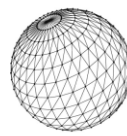
- a) Extension cords may be used provided special care is taken during use.
- b) If an extension cord is used:
 - 1. Verify that the electrical power of the extension cord is at least equal to that of the device;
 - 2. Place the longer cord so that it does not hang from the countertop or table to prevent children from pulling or tripping it.

The system uses a power system:

- **External main power supply:** 24V — 3A —72W.
- **Backup power for data saving:** 9V — 1.2Ah lithium manganese dioxide (Li-MnO₂) internal battery, which plays a non-critical role except for saving capsule data.

The battery must be housed in the appropriate compartment before switching on.

NOTE: Check the backup battery charge level regularly to ensure optimal system operation in the event of a main power failure.



9. SAFETY AND MAINTENANCE

9.1 Personal Protective Equipment (PPE)



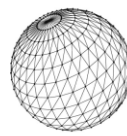
The following PPE must be used during commissioning and maintenance operations:

- Work gloves: to prevent cuts or mechanical injuries during interaction with metal and moving parts.
- Protective clothing: Clothes or aprons that do not limit movement, are resistant to cuts and do not allow entanglement.
-

If there is a need to handle the damaged Li-MnO₂ 9V stack, it is also mandatory to use the following PPE:

- Protective goggles: To prevent injury and irritation.
- Respiratory PPE: Masks or respirators with appropriate filters, as damaged batteries can release harmful gases or irritating dust during handling.
- Protective clothing: Clothes or aprons that do not limit movement and are resistant to acids/chemicals to protect skin and clothing from contamination.
- **Operational safety notes:**
 1. Make sure the machinery is turned off and disconnected from the mains before each operation
 2. It is highly recommended to remove the pile by at least 2.5 - 5 meters from combustible substances or components to limit the spread of a possible fire started by the damaged pile.
 3. Avoid interventions in closed and poorly ventilated places to avoid inhaling harmful and irritating fumes.

NOTE: In case of malfunctions that cannot be resolved by the user, immediately stop the operation and contact the technical support service before proceeding with any other action on the machinery.



9.2 Safety Precautions

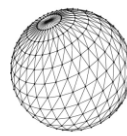
- Keep small parts out of the reach of children (risk of suffocation).
- Turn off and disconnect the power supply when the system is not in use, to prevent overheating and electrical hazards.
- Do not use the device in humid or wet environments.
- Use the required Personal Protective Equipment (PPE)

9.3 Periodic Maintenance

ACTIVITY	DESCRIPTION
Cleaning	Remove dust residue with a microfiber cloth. For deeper cleaning, you can rinse non-electronic parts with water.
Inspection	Periodically check the condition of the electrical cables and the absence of obstacles in the moving parts, coffee powder residues and/or stuck plastics.

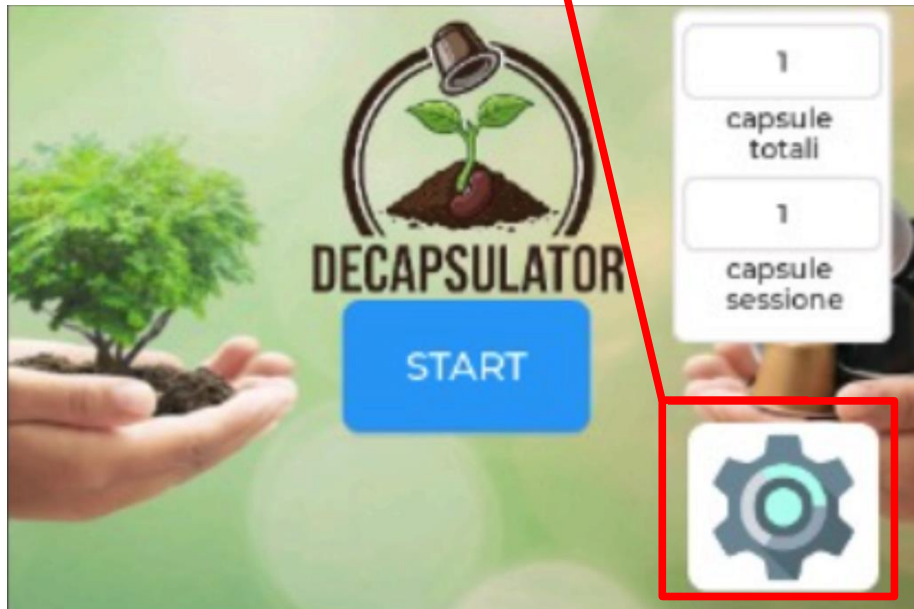
9.4 Targeted maintenance via diagnostics page on the user interface

To help the maintainer identify problems, it is possible to obtain elevated privileges through a login and consequently access the diagnostic page consisting of the event register (Log) of the machinery and the manual movement (Jog) of the stepper motors of the rotating drum and the punch.

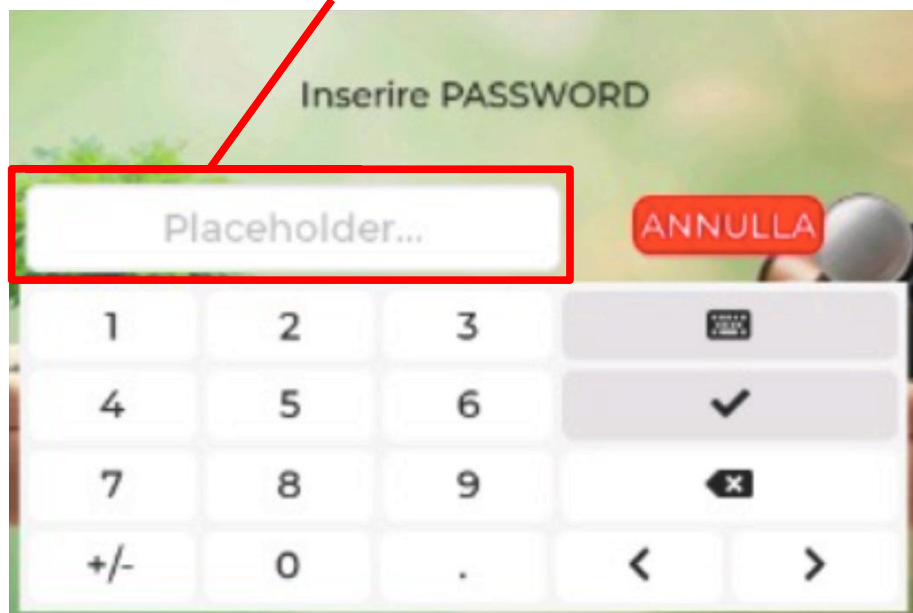


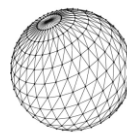
How to access it:

Step 1: Locate the gear icon indicated in the figure on the main page:



Step 2: Enter the unique password provided to specialized maintainers:





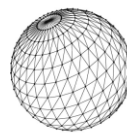
10. EMERGENCY MANAGEMENT

In case of blockage or anomaly:

- **Immediate Stop:** Stop all movement commands when opening the panel, make sure the fuses are not left in the fuse holder;
- **Power Off:** Turn off general power;
- **Analysis:** Identify the obstacle or mechanical failure before restarting.

11. MAINTENANCE LOG

Component	Intervention Type	Frequency	Method
Tub Organic Residues	Emptying and washing	Every 10 cycles	Neutral soap and water
Positioning Drum	Crusted Dust Removal	Bristle	Brush or Compressed Air
Punch and Scraper	Check plastic residue	Monthly	Microfiber wet cloth
Fan Cooling	Control dust obstruction	Monthly	External suction



12. DISPOSAL

At the end of the product's useful life, follow the disposal instructions below in compliance with current environmental regulations.

12.1 Dismantling procedure

- Remove the backup battery from its housing before any other operation.
- Identify reusable or recoverable components: motors, circuit boards, structural profiles, sensors, power supply.

12.2 Recycling of materials

MATERIAL	DESTINATION
Plastic / Aluminum	Separate collection according to local regulations.
Electronic Components (RAEE)	Confer at authorized disposal centers for electronic waste (RAEE).
Battery Li-MnO ₂	Special disposal at the point of collection of spent batteries (not in municipal waste).

